

જડત્વધર્મ (Moment of Inertia)

2.1 જડત્વધર્મ (Moment of Inertia) I :

(June 2008, May 2011, May 2012)

જો આ એરિયાની અનુસંધાન આ (reference axis) આસપાસ ઘોરતેલી બીજી અક્ષની ઘોરતેલી જડત્વધર્મ (Moment of Inertia) I કહે છે.

OR

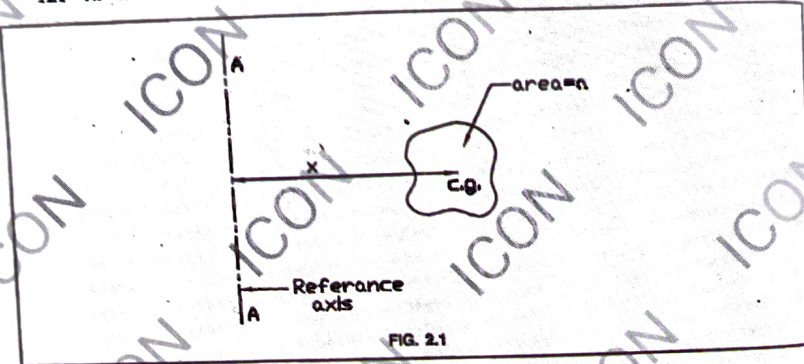
Second moment of area is called M.I.

a = area

x = અનુસંધાન અક્ષથી એરિયાના c.g. નું દાંડા અંતર

AA = અનુસંધાન અક્ષ

AA આ આસપાસ એરિયાની પ્રથમ ઘોરત = a.x



2.2 સેક્શન મોડ્યુલસ (Section modulus) Z :

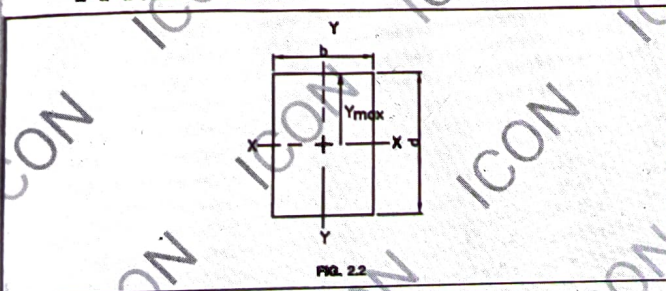
(Dec. 2013, June 2014, Dec. 2014, Dec. 2015, Nov. 2016, May 2017)

મોમેન્ટ ઓફ ઇન્સિયા

સેક્શન મોડ્યુલસ = $\frac{\text{મોમેન્ટ ઓફ ઇન્સિયા}}{\text{સ્ટ્રેસ}} = \frac{I}{y}$

$$\therefore Z = \frac{I}{y}$$

Z નો એકમ mm³ અથવા cm³ છે.



સેક્શન મોડ્યુલસ માટે :

$$Z_x = \frac{I_x}{y} = \frac{I_x}{\frac{d}{2}}$$

$$Z_y = \frac{I_y}{x} = \frac{I_y}{\frac{b}{2}}$$

Section modulus is the first moment of area.

$$\therefore Z = \int x \cdot dA \text{ or}$$

$$= \int y \cdot dA$$

2.3 રેડિયસ ઓફ ગાયરેશન (Radius of gyration) k :

(Nov. 2016, 2017)

કોઈપણ પટ્ટા (lamina) ની રેડિયસ ઓફ ગાયરેશન એટલે અનુસંધાન અક્ષથી એકું અંતર કે જ્યાં પટ્ટાના સુથમ ઘોરતેલી એકસરખા અંતરે ગોઠવાતા, તે અક્ષની આસપાસ પટ્ટાનો M.I. મળેલાતો નથી. આ અંતરને radius of gyration કહે છે.

$$k = \sqrt{\frac{M.I.}{\text{Area}}}$$

$$\therefore k = \sqrt{\frac{I}{A}}$$

$$\therefore I = Ak^2$$

2.3 રેડિયસ ઓફ ગાયરેશન (Radius of gyration) k :

(Nov. 2016, 2017)

કોઈપણ પટલ (lamina) ની રેડિયસ ઓફ ગાયરેશન એટલે અનુસંધાન અક્ષથી એવું અંતર કે જ્યાં પટલના સૂક્ષ્મ ઘાતોને એકસરખા અંતરે ગોઠવતાં, તે અક્ષની આસપાસ પટલનો M.I. બદલાતો નથી. આ અંતરને radius of gyration k કહે છે.

$$k = \sqrt{\frac{M.I.}{Area}}$$

$$\therefore k = \sqrt{\frac{I}{A}} \quad \therefore I = Ak^2$$

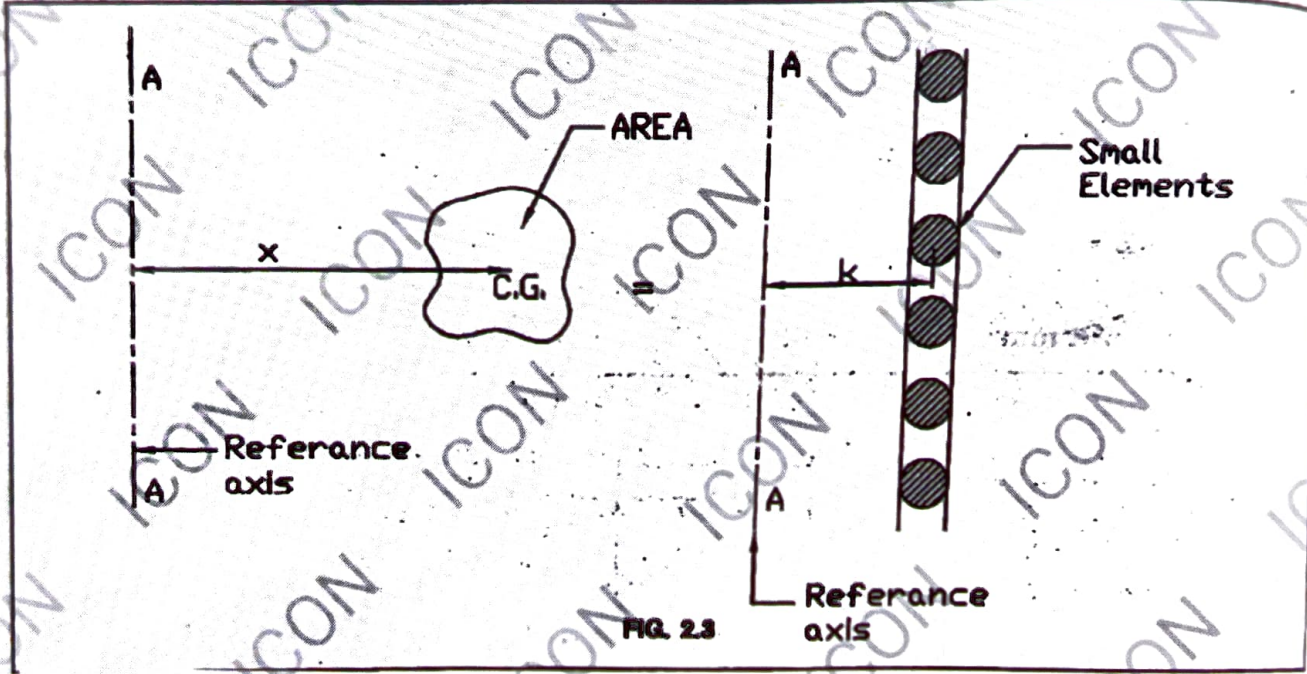


FIG. 2.3

2.4 સમાંતર અક્ષ પ્રમેય (Parallel axis theorem) : (Jan. 2013, Dec. 2013, Dec. 2014, May 2015, Dec. 2015, May 2016, Nov. 2016, May 2017, Nov. 2017)

જો I_g એ કોઈ પણ સમતલ આકારની c.g. માંથી પસાર થતી અક્ષ પરનો M.I. હોય તો, આ અક્ષને સમાંતર h અંતરે દૂર આવેલી AB અક્ષ પરનો M.I. નીચે મુજબ મળે છે.

$$I_{AB} = I_g + ah^2$$

જ્યાં

a = area

I_g = M.I. at c.g. of area

I_{AB} = M.I. at AB - axis

h = distance between c.g. of area and axis AB.

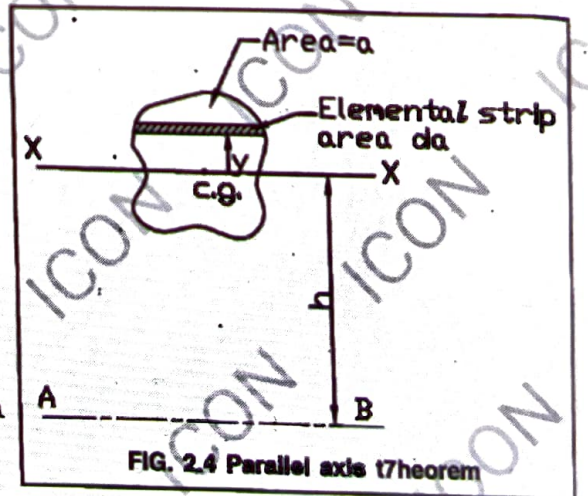


FIG. 2.4 Parallel axis theorem

સાબિતી (Proof) :

જેનો એરિયા da હોય તેવી એક એલિમેન્ટલ સ્ટ્રીપ (strip) ધારતાં,

y = સેક્શનના c.g. થી સ્ટ્રીપનું અંતર.

$\therefore$ સેક્શનના c.g. આગળ સ્ટ્રીપનો M.I.,

y = સેકશનના c.g. થી સ્ટ્રીપનું અંતર
 $\therefore$ સેકશનના c.g. આગળ સ્ટ્રીપનો M.I.,

$$I = da.y^2$$

$\therefore$ સેકશનના c.g. આગળ આખા સેકશનનો M.I.,

$$I_g = \Sigma da.y^2$$

$\therefore$ AB અક્ષ આગળ આખા સેકશનનો M.I.,

$$\begin{aligned} I_{AB} &= \Sigma da.(h + y)^2 \\ &= \Sigma da.(h^2 + 2hy + y^2) \\ &= \Sigma h^2.da + \Sigma 2hy.da + \Sigma y^2.da \\ &= ah^2 + 0 + I_g \end{aligned}$$

$$\therefore \boxed{I_{AB} = I_g + ah^2}$$

$$\therefore \Sigma h^2.da = ah^2$$

$$\Sigma y^2.da = I_g$$

$$\Sigma da.y = a\bar{y} = 0$$

$$\text{because } \bar{y} = 0$$

5 લંબ અક્ષ પ્રમેય (Perpendicular axis theorem) : (May 2012, Dec. 2013, Dec. 2014, May 2016, Nov. 2016, May 2017, Nov. 2017)

“એકબીજાને કટખૂણે છેદતી બે અક્ષીશ xx અને yy ના સંદર્ભમાં જો કોઈ lamina ના M.I. અનુક્રમે I_{xx} અને I_{yy} હોય તો, આડછેદના સમતલને લંબરૂપે આવેલી ત્રીજી અક્ષ zz પરનો M.I., I_{zz} થાય છે, જે નીચે મુજબ મળે છે.

$$\boxed{I_{zz} = I_{xx} + I_{yy}}$$

સાબિતી (Proof) :

એક નાનું લેમિના P ધારો.

da = લેમિનાનો એસ્થિયા

x = P નો x યામ

y = P નો y યામ

r = OP

$$\therefore r^2 = x^2 + y^2$$

x - x અક્ષીશના સંદર્ભમાં P નો M.I.,

$$I_{xx} = da.y^2$$

y - y અક્ષીશના સંદર્ભમાં P નો M.I.,

$$I_{yy} = da.x^2$$

$$\therefore I_{zz} = da.r^2$$

$$= da.(x^2 + y^2)$$

$$= da.x^2 + da.y^2$$

$$= I_{yy} + I_{xx}$$

$$\therefore \boxed{I_{zz} = I_{xx} + I_{yy}}$$

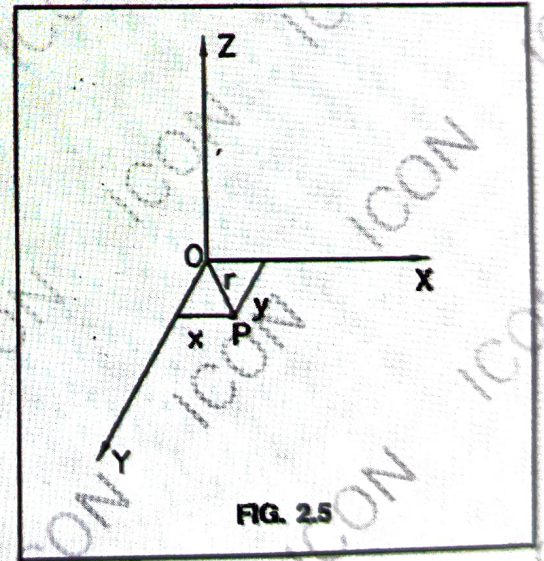


FIG. 25

$$I_{zz} = I_{xx} + I_{yy}$$

Example-2 : 120 mm × 12 mm ની વેબ અને ફ્લેન્જ ધરાવતા I સેક્શન સેક્ટરકેન્દ્રની ધરી પર જ ચક્રાક્રમ શોધો. (April 2014)

Calculate the moment of inertia about the centroidal axis for the I section whose flange and web dimensions are 120 mm × 12 mm.

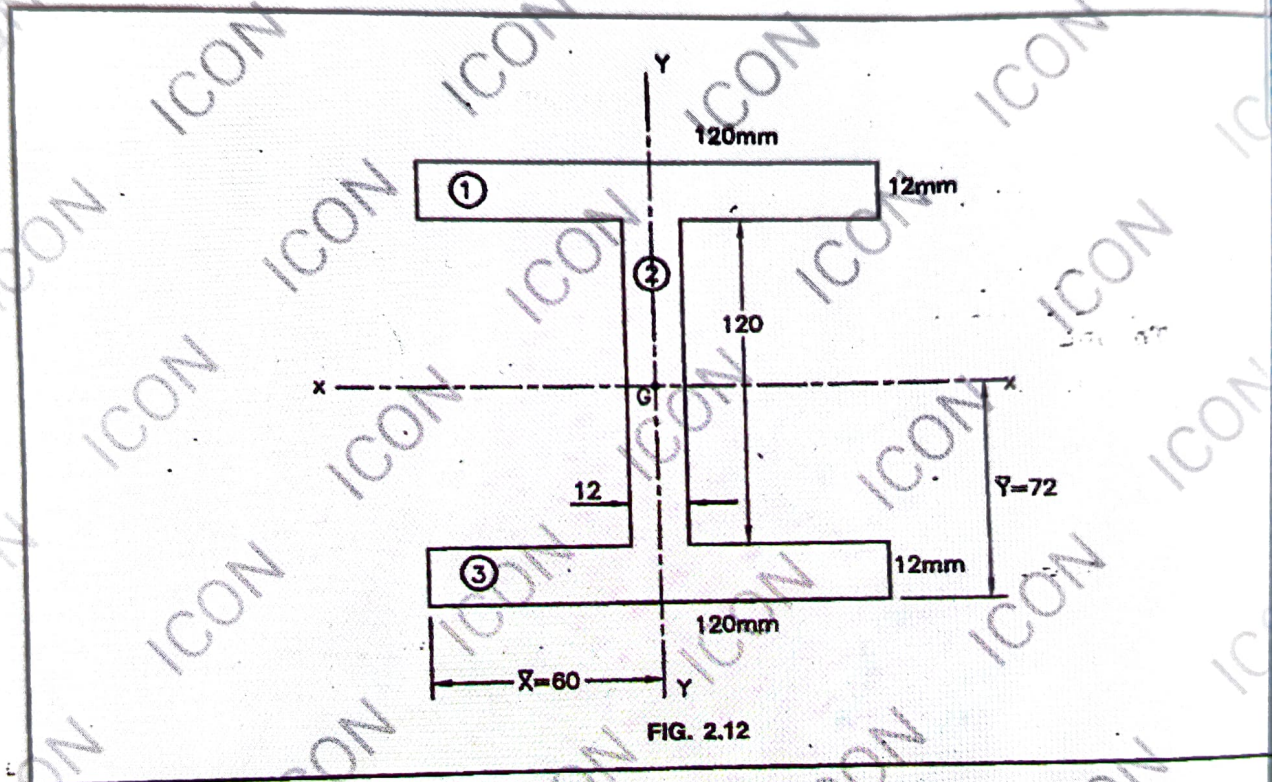


FIG. 2.12

Section is symmetrical about both the axis.

$$\therefore \bar{x} = \frac{120}{2} = 60 \text{ mm}$$

$$\bar{y} = \frac{(120 + 12 + 12)}{2} = 72 \text{ mm}$$

$$I_{xx1} = I_g + ah^2$$

$$h = 72 - 6$$

$$= \frac{120 \times 12^3}{12} + (120 \times 12) \times (66)^2$$

$$= 66 \text{ mm}$$

$$= \frac{120 \times 12^3}{12} + (120 \times 12) \times (66)^2 = 66 \text{ mm}$$

$$= 6.289 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

$$I_{xx3} = 6.289 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

$$I_{xx2} = I_g + ah^2$$

$$h = 0$$

$$= \frac{12 \times 120^3}{12} + 0$$

$$= 1.728 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

$$\therefore I_{xx} = I_{xx1} + I_{xx2} + I_{xx3}$$

$$= 6.289 \times 10^6 + 1.728 \times 10^6 + 6.289 \times 10^6$$

$$= 14.306 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

$$I_{yy1} = I_g + ah^2$$

$$= \frac{12 \times 120^3}{12} + 0$$

$$= 1.728 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

$$I_{yy3} = 1.728 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

$$I_{yy2} = \frac{120 \times 12^3}{12} = 17280 \text{ mm}^4$$

$$\therefore I_{yy} = I_{yy1} + I_{yy2} + I_{yy3}$$

$$= 1.728 \times 10^6 + 17280 + 1.728 \times 10^6$$

$$= 3.47 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

Example-3 : ઍંગલ સેક્શન ISA 90 × 90 × 8 mm માટે જડતા ધૂર્ણ (મોમેન્ટ ઓફ ઇન્રશિયા) શોધો.

Calculate moment of Inertia of an ISA 90 × 90 × 8 mm.

(Dec. 2014)

Solution :

(Similar Dec. 2015)

આપેલ સેક્શન ઍકેચ અક્ષને symmetrical નથી.

$\bar{x}$ અને $\bar{y}$ બંને શોધવા પડે.

Part-1 :

$$a_1 = 82 \times 8 = 656 \text{ mm}^2$$

$$x_1 = 4 \text{ mm}$$

$$y_1 = 8 + \frac{82}{2} = 49 \text{ mm}$$

Part-2 :

Part-2 :

$$a_2 = 90 \times 8 = 720 \text{ mm}^2$$

$$x_2 = 45 \text{ mm}$$

$$y_2 = 4 \text{ mm}$$

$$\bar{x} = \frac{a_1 x_1 + a_2 x_2}{a_1 + a_2}$$

$$= \frac{(656 \times 4) + (720 \times 45)}{656 + 720}$$

$$= \frac{35024}{1376}$$

$$= 25.45 \text{ mm}$$

Similarly $\bar{y} = 25.45 \text{ mm}$

$$I_{xx1} = I_g + ah^2$$

$$= \frac{8 \times 82^3}{12} + 656 \times (49 - 25.45)^2$$

$$= 731.39 \times 10^3 \text{ mm}^4$$

$$I_{xx2} = I_g + ah^2$$

$$= \frac{90 \times 8^3}{12} + 720 \times (25.45 - 4)^2$$

$$= 335.11 \times 10^3 \text{ mm}^4$$

$$I_{xx} = I_{xx1} + I_{xx2}$$

$$= 731.39 \times 10^3 + 335.11 \times 10^3$$

$$= 1.06 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

સમાન એંગલ હોવાથી,

$$I_{yy} = I_{xx} \text{ થાય.}$$

$$I_{yy1} = I_g + ah^2$$

$$= \frac{82 \times 8^3}{12} + 656 \times (25.45 - 4)^2$$

$$= 305.32 \times 10^3 \text{ mm}^4$$

$$I_{yy2} = I_g + ah^2$$

$$= \frac{8 \times 90^3}{12} + 720 \times (45 - 25.45)^2$$

$$= 761.18 \times 10^3 \text{ mm}^4$$

$$I_{yy} = I_{yy1} + I_{yy2}$$

$$= 305.32 \times 10^3 + 761.18 \times 10^3$$

$$= 1.06 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

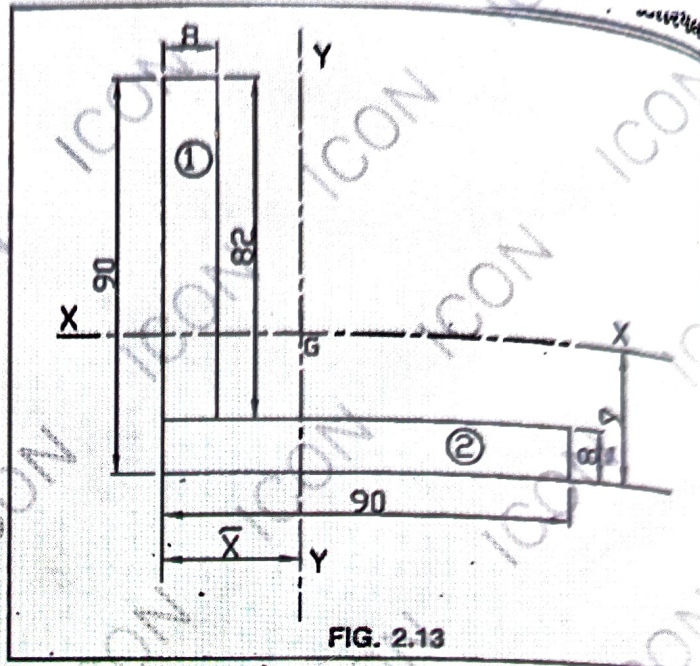


FIG. 2.13

$$\therefore h = y_1 - \bar{y}$$

$$\therefore h = \bar{y} - y_2$$

$$\therefore h = \bar{x} - x_1$$

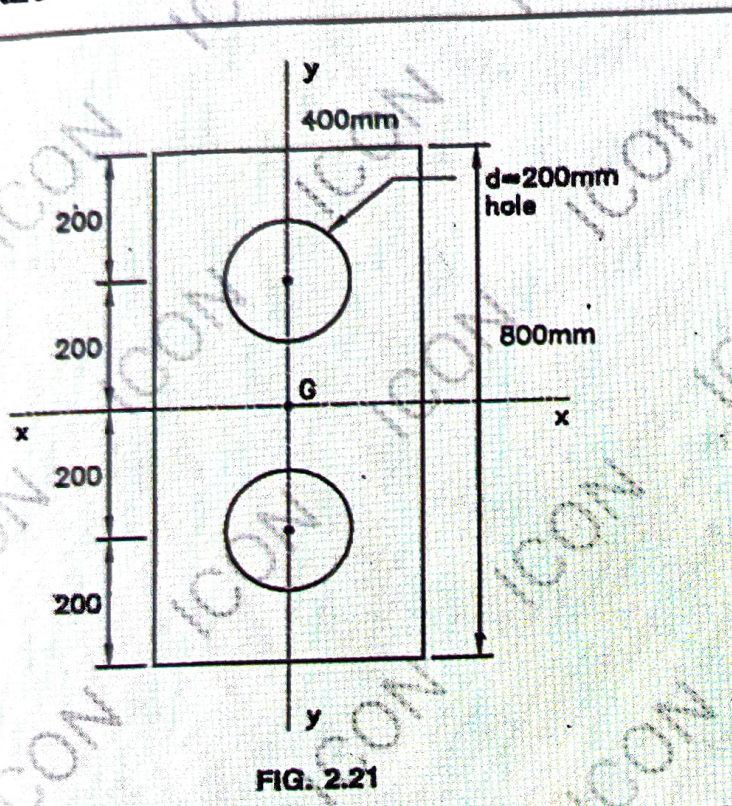
$$\therefore h = x_2 - \bar{x}$$

A Rectangular figure has width 400 mm and depth 800 mm. There are two holes of 200 mm diameter on y - y axis, one at 200 mm and other at 600 mm depth from edge of rectangle. Calculate M.I. on x - x and y - y axis. (Civil, Oct./Nov. 2006)

Solution :

Part 1 Full rectangle

Part - 2 Circular holes.



$$I_{xx_1} = \frac{bd^3}{12} = \frac{400 \times 800^3}{12}$$

$$= 1.706 \times 10^{10} \text{ mm}^4$$

$$I_{xx_2} = 2 \times [I_g + ah^2]$$

$$= 2 \times \left[\frac{\pi}{64} \times 200^4 + \right.$$

$$\left. \frac{\pi}{4} \times 200^2 \times 200^2 \right]$$

$$= 2 \times [78.54 \times 10^6$$

$$+ 1.256 \times 10^9]$$

$$= 2.67 \times 10^9 \text{ mm}^4$$

$$\therefore I_{xx} = I_{xx_1} - I_{xx_2}$$

$$= 1.706 \times 10^{10} -$$

$$2.67 \times 10^9$$

$$= 1.439 \times 10^{10} \text{ mm}^4$$

$$I_{yy_1} = \frac{db^3}{12} = \frac{800 \times 400^3}{12} = 4.266 \times 10^9 \text{ mm}^4$$

$$I_{yy_2} = 2 \times [I_g + ah^2]$$

$$= 2 \times \left[\frac{\pi}{64} \times 200^4 + a \times 0 \right]$$

$$= 157.08 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

$$\therefore I_{yy} = I_{yy_1} - I_{yy_2}$$

$$= 4.266 \times 10^9 - 157.08 \times 10^6$$

$$= 4.108 \times 10^9 \text{ mm}^4$$

Example - 13 : આકૃતિમાં દર્શાવેલ આકૃતિ માટે જડભૂમુલક I_{xx} શોધો.

Find moment of Inertia I_{xx} for the section shown in figure

Example - 13 : અકૃતિમાં સારાંશ આપો નીચે જણાવેલ I_{xx} શોધો.

Find moment of Inertia I_{xx} for the section shown in figure

(Civil, April/May 2006)

Solution :

I_{xx_1} = M.I. of rectangle

$$= \frac{bd^3}{12}$$

$$= \frac{170 \times 100^3}{12}$$

$$= 14.16 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

I_{xx_2} = M . I . of circle

$$= \frac{\pi}{64} \times d^4$$

$$= \frac{\pi}{64} \times 40^4$$

$$= 125.66 \times 10^3 \text{ mm}^4$$

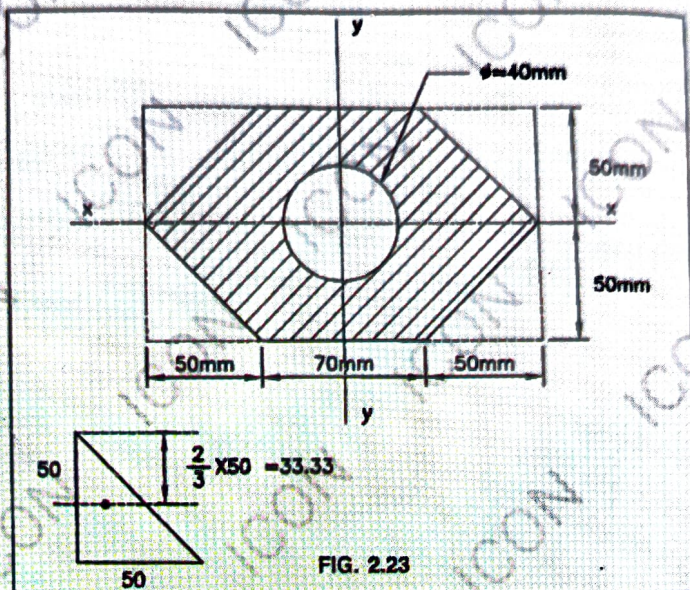


FIG. 2.23

I_{xx_3} = M.I. of four triangles about x - x axis

$$= 4 \times [I_g + ah^2]$$

$$= 4 \times \left[\frac{50 \times 50^3}{36} + \left(\frac{1}{2} \times 50 \times 50 \right) \times 33.33^2 \right]$$

$$= 6.25 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

$$h = \frac{2}{3} \times 50$$

$$= 33.33 \text{ mm}$$

$$I_{xx} = I_{xx_1} - I_{xx_2} - I_{xx_3}$$

$$= 14.16 \times 10^6 - 125.66 \times 10^3 - 6.25 \times 10^6$$

$$= 7.78 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

A Rectangular figure has width 400 mm and depth 800 mm. There are two holes of 200 mm diameter on y - y axis, one at 200 mm and other at 600 mm depth from edge of rectangle. Calculate M.I. on x - x and y - y axis. (Civil, Oct./Nov. 2005)

Solution :

Part 1 Full rectangle

Part - 2 Circular holes.

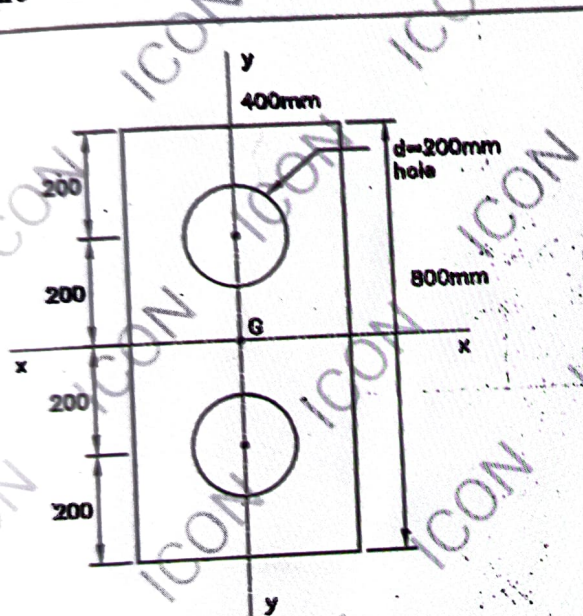


FIG. 2.21

$$I_{xx_1} = \frac{bd^3}{12} = \frac{400 \times 800^3}{12}$$

$$= 1.706 \times 10^{10} \text{ mm}^4$$

$$I_{xx_2} = 2 \times [I_g + ah^2]$$

$$= 2 \times \left[\frac{\pi}{64} \times 200^4 + \right.$$

$$\left. \frac{\pi}{4} \times 200^2 \times 200^2 \right]$$

$$= 2 \times [78.54 \times 10^6$$

$$+ 1.256 \times 10^9]$$

$$= 2.67 \times 10^9 \text{ mm}^4$$

$$I_{xx} = I_{xx_1} - I_{xx_2}$$

$$= 1.706 \times 10^{10} -$$

$$2.67 \times 10^9$$

$$= 1.439 \times 10^{10} \text{ mm}^4$$

$$I_{yy_1} = \frac{db^3}{12} = \frac{800 \times 400^3}{12} = 4.266 \times 10^9 \text{ mm}^4$$

$$I_{yy_2} = 2 \times [I_g + ah^2]$$

$$= 2 \times \left[\frac{\pi}{64} \times 200^4 + a \times 0 \right]$$

$$= 157.08 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

$$I_{yy} = I_{yy_1} - I_{yy_2}$$

$$= 4.266 \times 10^9 - 157.08 \times 10^6$$

$$= 4.108 \times 10^9 \text{ mm}^4$$

$$h = 0$$